

10.32 权重 2^r 层简并：包含性等价、全简并边界与噪声标度律 θ^d 的完整证明

编号：10.32 | 日期：260808 | 系列：应用（信息层→编码理论接口） | 语言：CN

目 录

- §1 引言
- §2 包含性等价定理
- §3 全简并边界定理
- §4 简并比例主阶闭式
- §5 标度律完整证明
- §6 程序验证
- §7 意义与开放问题
- 参考

摘 要

本文解决 10.31 开放问题 3，完成噪声标度律的家族级证明。(1) **包含性等价定理**：仿射完备码 $[[2^m, \cdot, 2^{r+1}]]$ ($CSS(RM(r, m))$) 中，权重 2^r 错误 χ_A 存在同 syndrome 伙伴 $\iff A$ 包含于某个 $(r+1)$ -平坦。(2) **全简并边界定理**： $r \leq 2$ 时权重 2^r 层全简并 ($2^r - 1$ 个差向量恒张成 $\leq r+1$ 维)； $r \geq 3$ 时非全简并 (一般 2^r 子集仿射包 = $2^r - 1$ 维) ——10.31 的"全简并对 $r \geq 2$ 成立"猜想被修正。(3) **简并比例主阶闭式**： $P_r(m) \approx 2^{-(2^r-r-2)(m-r-1)}$ —— $r=2$ 指数 0 (全简并)， $r=3$ 指数 $3(m-4)$ ；程序验证 $m=8 \rightarrow 1.5 \times 10^{-4}$ 、 $m=9 \rightarrow 2.0 \times 10^{-5}$ (比值 $7.5 \approx 2^3$ 精确吻合 m 依赖性)。(4) **标度律完整证明**：因简并比例恒 > 0 ($(r+1)$ -平坦内取 2^r 点子集恒存在)，损失 $\text{loss} \sim c_r(m) \theta^{2^{r+1}} = c_r \theta^d$ 对所有 $r \geq 1$ 成立——10.31 定理 10.31.1.05 的证明完成。(5) $[[256, 70, 16]]$ 、 $[[512, 252, 16]]$ 首次完整验证 (列互异、权重 2 全量唯一、 d 核验、简并比例、补集伙伴实证 5/5)。

一、引言

10.31 开放问题 3 提出猜想："权重 2^r 错误的全简并定理对 $r \geq 2$ 成立 (3-平坦机制是 $r=2$ 特例)"。本文的答案是：**该猜想部分成立**——全简并的边界在 $r=2$ (含 $r=1$)， $r \geq 3$ 时权重 2^r 层仅部分简并。但这不妨碍标度律：**只要简并比例恒正，损失标度 θ^d 就成立**——而正性是包含性等价的直接推论。最终闭式统一了"全简并"与"部分简并"两个区域。

二、包含性等价定理

定理 10.32.1.01 (包含性等价): 设 $C = CSS(RM(r, m))$, $d = 2^{r+1}$, $C^\perp = RM(m - r - 1, m)$ 。对任意权重 2^r 的 X 错误 χ_A ($A \subset AG(m, 2)$, $|A| = 2^r$), 以下等价:

- (i) χ_A 存在同 syndrome 的权重 2^r 伙伴 χ_B ($B \neq A$);
 - (ii) A 包含于某个 $(r+1)$ -平坦 P ($|P| = 2^{r+1}$);
- 且此时 $B = P \setminus A$ (补集伙伴), $\chi_A \oplus \chi_B = \chi_P \in C^\perp$ 。

证明: (ii) $\rightarrow$ (i): $B = P \setminus A$ 满足 $|B| = 2^{r+1} - 2^r = 2^r$ 。 $\chi_A \oplus \chi_B = \chi_P$ (P 的指标向量), 权重 2^{r+1} 。 s 维平坦的指标是次数 $m - s$ 的多项式, 故

$\chi_P \in RM(m - (r+1), m) = RM(m - r - 1, m) = C^\perp$ 。于是 $\text{syndrome}(\chi_A) = \text{syndrome}(\chi_A \oplus \chi_P) = \text{syndrome}(\chi_B)$ 。

(i) $\rightarrow$ (ii): χ_A 与 χ_B 同 syndrome $\iff \chi_A \oplus \chi_B \in C^\perp$, 权重 $\leq 2^r + 2^r = 2^{r+1} = d$ 。而 $C^\perp = RM(m - r - 1, m)$ 的最小权重恰为 $d = 2^{r+1}$, 故权重 $= d$, 即 $\chi_A \oplus \chi_B$ 是 $C^\perp$ 的极小权重向量。RM 码的极小权重向量恰为 $(r+1)$ -平坦的指标 (次数 $m - r - 1$ 多项式在 $\mathbb{F}_2$ 上取值 1 的零点结构 = 维数 $m - (m - r - 1) = r + 1$ 的仿射子空间: 设 $\chi_P = \prod_{i=1}^{m-r-1} (1 + l_i)$, l_i 线性独立仿射线性型, $P = \{v : l_i(v) = 0 \ \forall i\}$ 是维数 $m - (m - r - 1) = r + 1$ 的仿射子空间)。故 $A \sqcup B = P$, $A \subset P$ 。■

注: 定理对权重 $w < 2^r$ 不适用——此时 $\chi_A \oplus \chi_B$ 权重 $\leq 2w < d$, $C^\perp$ 无此向量, 故无简并 (10.30 零简并定理的推广: 权重 $\leq 2^r - 1$ 层完全唯一)。

三、全简并边界定理

定理 10.32.1.02 (全简并边界): 权重 2^r 层全简并 (每个 2^r 子集都含于某 $(r+1)$ -平坦) $\iff r \leq 2$ 。

证明: $A \subset (r+1)$ -平坦 $\iff A$ 的仿射包维数 $\leq r+1 \iff A$ 的 $2^r - 1$ 个差向量张成 $\leq r+1$ 维。

- $r = 1$: 1 个差向量, $\text{rank} \leq 1 \leq 2$ 恒成立 ✓
- $r = 2$: 3 个差向量, $\text{rank} \leq 3 = r+1$ 恒成立 ✓ (10.31 定理 10.31.1.03 的论证)
- $r \geq 3$: $2^r - 1$ 个随机差向量在 $\mathbb{F}_2^m$ 中张成 $2^r - 1$ 维的概率 $\rightarrow 1$ (m 充分大时); $2^r - 1 > r+1 \iff r \geq 3$, 故一般 2^r 子集的仿射包维数 $> r+1$, 不含于任何 $(r+1)$ -平坦, 无补集伙伴——非全简并。■

程序核验 (rank 分布, 100000 个随机 8 子集, $m = 8$): rank 4: 15、rank 5: 1839、rank 6: 33744、rank 7: 64402——64.4% 的 8 子集仿射包 = 7 维 (最大), 证实"一般 8 点子集不含于 4-平坦"。

推论 10.32.1.03: 10.31 开放问题 3 的"全简并对 $r \geq 2$ 成立"猜想被修正为: 全简并仅 $r = 1, 2$ ($d = 4, 8$ 码); $r \geq 3$ ($d \geq 16$) 时权重 2^r 层仅部分简并。

四、简并比例主阶闭式

定理 10.32.1.04 (简并比例主阶): $r \geq 3$ 时, 权重 2^r 层的简并比例 ($= 2^r$ 子集含于 $(r+1)$ -平坦的比例) 的主阶为

$$P_r(m) \approx 2^{-(2^r-r-2)(m-r-1)}$$

论证: $2^r - 1$ 个差向量中, 前 $r+1$ 个 (一般) 张成 $r+1$ 维, 其余 $2^r - r - 2$ 个向量落入该 $(r+1)$ 维空间 (在 $\mathbb{F}_2^m$ 中概率 $2^{(r+1)-m}$ 每个) $\rightarrow$ 主阶 $2^{-(2^r-r-2)(m-r-1)}$ 。指数符号决定全简并: $2^r - r - 2 \leq 0 \iff r \leq 2$ ($r=1: -1$; $r=2: 0$ ——全简并; $r=3: 3$ ——部分简并), 与定理 10.32.1.02 一致。

程序验证 ($r=3$, 权重 8 层, 抽样):

m	码	抽样	实测比例	主阶预测
8	[[256, 70, 16]]	15/100000	1.5×10^{-4}	$2^{-12} \approx 2.4 \times 10^{-4}$
9	[[512, 252, 16]]	6/300000	2.0×10^{-5}	$2^{-15} \approx 3.1 \times 10^{-5}$

m 依赖性精确吻合: 实测比值 $1.5 \times 10^{-4} / 2.0 \times 10^{-5} = 7.5 \approx 2^3 = 8$ (指数 $3(m-4)$ 从 $m=8$ 到 $m=9$ 增加 3) $\checkmark$ 。绝对值的常数因子 (斯滕伯格修正) 留作开放问题 1。

五、标度律完整证明

定理 10.32.1.05 (噪声标度律完整版): 仿射完备码 $[[2^m, \cdot, 2^{r+1}]]$ ($r \geq 1$) 的相干独立噪声经最优纠错 (最小权重解码) 后, 损失

$$\text{loss}(\theta) = c_r(m) \cdot \theta^{2^{r+1}} + o(\theta^{2^{r+1}}), \quad c_r(m) = \frac{1}{2} P_r(m) > 0$$

即 $\text{loss} \sim \theta^d$ ($d = 2^{r+1}$), 系数 $c_r = \frac{1}{2} \times$ (简并比例) (解码器在二代表类中选错概率 $1/2$)。

证明: 注入噪声展开项按权重 w 以幅度 θ^w 衰减。

- 权重 $w < 2^r = d/2$: χ_S 的 syndrome 完全唯一 (定理 10.32.1.01 注: 与任何更小权重错误的乘积权重 $< d$, 无 $C^\perp$ 向量) $\rightarrow$ 最小权重解码唯一选中 χ_S , 完美恢复, 损失贡献 0。
- 权重 $w = 2^r = d/2$: 简并比例 $P_r(m)$ (定理 10.32.1.01 的包含性等价 + 定理 10.32.1.04)。 $P_r(m) > 0$ 恒成立: 对任意 $(r+1)$ -平坦 P (存在性: $AG(m, 2)$ 中取 $r+1$ 个独立向量平移), 其内任取 2^r 点子集 A 即满足包含性——简并构型恒存在, 比例正。简并类中解码器选错概率 $(v-1)/v \geq 1/2$ ($v = \text{\$类大小\$} \geq 2$)。故损失 $\sim P_r \cdot \frac{1}{2} \cdot (\theta^{2^r})^2 = c_r \theta^{2^{r+1}}$ 。
- 权重 $w > 2^r$: θ 阶更高, $o(\theta^d)$ 。■

与 10.31 定理 10.31.1.05 的关系: 10.31 以实例 ($d=3$ PG、 $d=8$ AG) 支撑证明骨架; 本文给出家族级完整证明——简并层恒在 $w_0 = \lceil d/2 \rceil = 2^r$, 且该层简并比例恒正 (包含性等价 + 平坦内取点子集的构造)。两文合并即标度律的完整链条。

系数实例： $r = 1$ ($d = 4$, 全简并)： $c = 0.5$ (理论)； $r = 2$ ($d = 8$, 全简并)： $c = 0.507$ (10.31 程序全量统计)； $r = 3, m = 8$ ($d = 16$)： $c \approx 0.75 \times 10^{-4}$ (程序 $1.5 \times 10^{-4} \times 1/2$)。

六、程序验证

程序 p6_deg_prop.py (RM 生成矩阵、列 syndrome、 $\mathbb{F}_2$ 高斯消元仿射包、补集伙伴实证)：

码	r	m	列互异	权重 2 全量 唯一	syndrome 抽样	权重 2^r 层 简并比例	伙伴 实证
[[32, 12, 4]]	1	5	32/32 ✓	简并 465 对 (预 期, 2-平 坦划 分)	0/2000 零	1.000000	5/5 ✓
[[64, 20, 8]]	2	6	64/64 ✓	0 简 并 ✓	0/2000 零	1.000000	5/5 ✓
[[256, 70, 16]]	3	8	256/256 ✓	0 简 并 ✓	0/3000 零	1.5×10^{-4}	5/5 ✓
[[512, 252, 16]]	3	9	512/512 ✓	0 简 并 ✓	0/2000 零	2.0×10^{-5}	5/5 ✓

注：[[32, 12, 4]] ($r = 1$) 的权重 2 层"内部简并 465 对"是 $d = 4$ 码的预期行为 (2-平坦的 2+2 划分)，与 10.30 零简并定理 (限定 $r \geq 2$) 不矛盾—— $r = 1$ 时权重 2 层正是简并层 $w_0 = 2^1$ 。

七、意义与开放问题

1. 全简并边界是编码结构的几何指纹： $r \leq 2$ ($d \leq 8$) 的码权重 $d/2$ 层完全简并； $r \geq 3$ ($d \geq 16$) 仅部分简并，比例 $\sim 2^{-(2^r-r-2)(m-r-1)}$ 随 m 指数衰减——"大距离码的简并变得稀有"，这使大距离码的噪声行为更接近"唯一可解码"的理想，同时保持 θ^d 标度 (系数变小)。
2. 标度律 θ^d 的普适性：损失标度只由码距 d 决定 (θ^d)，系数由平坦包含概率决定 (几何) ——距离与噪声的耦合被完全参数化： $\text{loss} \approx (P_r(m)/2) \theta^d$ 。
3. 对阈值分析的意义：10.31 意义 4 的阈值估计现在有完整系数： $\text{loss} \approx c_r \theta^d$ ， N 比特独立噪声阈值 $\sim (c_r N)^{-1/d}$ —— $r = 3, m = 8$ 时 c_r 比 $r = 2$ 小 4 个量级，阈值显著改善。

开放问题：

1. 简并比例的精确常数——已解决 (10.33)： 闭式

$P_r(m) = [\text{flats}(m, r+1) E(r+1, 2^r) + \text{flats}(m, r)] / \binom{2^m}{2^r}$ (flats = $2^{m-k} \begin{bmatrix} m \\ k \end{bmatrix}_2$, E 为平坦内子集容斥计数)。 $r = 1, 2$ 恒为 1 (全简并, 组合恒等); $r = 3, m = 8$ 为 1.007×10^{-4} (与实测 1.5×10^{-4} 统计吻合, 1.3σ) ——原"1.6 倍差"源于独立均匀模型对无放回抽样的 6.6 倍高估与主阶漏 II 因子的部分抵消。

2. 权重 $2^r + 1$ 层的简并——已解决 (10.33)： $P'_r(m) = \text{flats}(m, r+1) \binom{2^{r+1}}{2^{r+1}} / \binom{2^m}{2^{r+1}}$ ；伙伴在权重 $2^r - 1$ 层 (乘积 = d 的平坦指标)，最小权重解码必选低层伙伴 (100% 失败) $\rightarrow \theta^{d+2}$ 次主阶系数 = $P'_r(m)$ ： $r = 2, m = 6$ 为 0.08197 (rank/syndrome/闭式三判据吻合)。

3. 类大小分布 v ： $r = 3$ 的简并类是否全部为 2 (平坦补集对)，还是存在更大的类 (多平坦共享)。

4. 随机 Pauli 噪声在 $d \geq 16$ 码上的标度 (10.31 开放问题 4 的延续)。

参考

10.30 (仿射完备码族构造与零简并结构)； 10.31 (零损失定理、权重 4 全简并、距离-噪声标度闭式)； 10.33 (简并比例精确闭式、 θ^{d+2} 次主阶)。